

杭州电子科技大学

本科毕业设计（论文）过程材料

（2026 届）

题 目	基于提示词优化的细粒度图像分类方法研究
学 院	网络空间安全学院
专 业	网络空间安全
班 级	22270312
学 号	22270219
学生姓名	曾禹乐
指导教师	王浩
递交日期	2026 年 5 月

目 录

- 1、 任务书
- 2、 开题报告
- 3、 指导记录表
- 4、 答辩记录表
- 5、 考核表
- 6、 其他附件（评审表）

杭州电子科技大学

毕业设计（论文）任务书

学 院	网络空间安全学院	专 业	网络空间安全	班 级	22270312
学生姓名	曾禹乐	指导教师	王浩	学 号	22270219

一、题目

基于提示词优化的细粒度图像分类方法研究

二、内容和要求【理、工科类：包括需达到的技术指标、规定阅读的文献（不得少于 10 篇，其中外文文献不得少于 2 篇，发表在期刊上的学术论文不得少于 4 篇）、应完成的图纸和说明书等】

1.任务说明：

随着深度学习在图像分类领域的广泛应用，细粒度图像分类因品种间特征细微、易受拍摄环境干扰等问题，仍是极具挑战性的任务。在基于多模态模型分类的研究中，提示词作为引导模型进行语义推理与特征识别的关键输入，其质量直接影响分类准确率与鲁棒性。然而，现有方法存在提示词泛化性不足、缺乏动态调整机制等问题，难以精准捕捉品种的细粒度差异。

2.任务要求：

聚焦提示词优化技术，通过构建自适应提示词生成策略，研究其对细粒度车辆、猫狗分类性能的提升效果，并设计实验验证优化方法的有效性与鲁棒性。要求：（1）构建基于提示词优化的细粒度图像分类框架，结合多模态信息（图像特征与文本语义），提升模型对相似品种的区分能力；（2）设计动态提示词优化算法，实现提示词的自适应调整，验证其对分类准确率与泛化能力的提升效果；（3）基于 Python 或其它语言开发可视化演示界面，实现细粒度识别效果可视化。

3.参考文献：

[1] Zhou K, Yang J, Loy C C, et al. Conditional Prompt Learning for Vision-Language Models[C]. Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2022), 2022: 7164-7174.

[2] Zhou K, Yang J, Loy C C, et al. Learning to Prompt for Vision-Language Models[J]. International Journal of Computer Vision (IJCV), 2022, 130(12): 3067-3080.

[3] Cui Y, Tang B, Wu G, et al. Classification of dog breeds using convolutional neural network models and support vector machine[J]. Scientific Reports, 2024, 14(1):

15234.

[4] Liu Y, Cheng H, Fang Y, et al. Multimodal Coupling Prompt Learning for Image Classification Tasks[J]. European Journal of Artificial Intelligence, 2025, 38(4): 684-706.

[5] Sun H , Zhou J , He X ,et al. FineFMPL: Fine-grained Feature Mining Prompt Learning for Few-Shot Class Incremental Learning[C]. Proc. 33rd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2024), 2024:1299-1307.

[6] Brouwer E, Van Woerden J E, Burghouts G ,et al. Adaptive Prompt Tuning: Vision Guided Prompt Tuning with Cross-Attention for Fine-Grained Few-Shot Learning[C]. Proc. 17th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies (BIOSTEC 2025). 2025: 198-207.

[7] Choi Y, Kim D, Baek J ,et al. Multimodal Prompt Optimization: Why Not Leverage Multiple Modalities for MLLMs[J]. arXiv preprint arXiv: 2510.09201,2025.

[8] Atabuzzaman M, Zhang A, Thomas C . Zero-Shot Fine-Grained Image Classification Using Large Vision-Language Models[C]. Proc. 2025 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2025 - Findings). 2025: 2847-2859.

[9] Wang R. Enhancing Fine-Grained Cat Classification with Layer-Wise Transfer Learning[C]. Proc. 1st International Conference on Machine Learning and Soft Computing (MLSCM 2024). 2024: 167-171.

[10] Lin C H, Li Y X, Zheng C H, et al. Development and Evaluation of a Dog Breed and Identity Recognition Model Based on Convolutional Neural Networks[C]. Proc. 2024 8th International Conference on Imaging, Signal Processing and Communications (ICISPC 2024), 2024:68-72.

[11] Gu J, Han Z, Chen S, et al. A Systematic Survey of Prompt Engineering on Vision-Language Foundation Models[J]. arXiv preprint arXiv:2307.12980,2023.

三、起止日期及进度安排

起止日期： 2025 年 9 月 12 日至 2026 年 5 月 17 日

进度安排：

序号	时间	内容
1	2025. 9. 12-2025. 10. 8	教师报题、学院审题
2	2025. 10. 9-2025. 11. 1	师生双选、任务书下发
3	2025. 11. 2-2025. 12. 22	搜集资料，准备开题报告

4	2025. 12. 23~2026. 1. 7	开题报告
5	2026. 1. 8-2026. 3. 10	确立框架, 进行实验
6	2026. 3. 11-2026. 3. 20	中期检查
7	2026. 3. 21-2026. 4. 16	搭建可视化界面
8	2026. 4. 17-2026. 4. 28	论文审核及查重
9	2026. 4. 29-2026. 5. 7	论文自查、专家抽查论文
10	2026. 5. 8-2026. 5. 17	答辩报告会

指导教师 王浩 (签名) 2025 年 10 月 31 日

四、系审查意见:

任务指标是否明确	是
任务内容是否合适	是
进度安排是否合理	是

系主任 刘一秀 (签名) 2025 年 11 月 1 日

杭州电子科技大学

毕业设计（论文）开题报告

目 录

学院

专 业

姓 名

班 级

学 号

指导教师

一、综述本课题国内外研究动态，说明选题的依据和意义

1.1 研究意义

细粒度图像分类 (Fine-grained Visual Categorization, FGVC) 是计算机视觉领域的一个重要且极具挑战性的分支。它要求模型在类别间差异极小 (如不同品种的车辆、猫狗) 的情况下进行精确识别。

当前细粒度分类研究正处于从“以 CNN 为主的单模态识别”向“基于提示学习的多模态协同”转型的关键时期^[8]。本研究旨在将视觉语言预训练模型 (Vision-Language Pre-training, VLP) 的强大泛化能力与细粒度任务的局部判别性需求相结合。通过设计自适应动态提示词优化机制，突破了传统静态提示词 (如 CoOp^[2]) 在处理细粒度特征时的局限性，为 VLP 模型在特定垂直领域的应用提供了新的理论模型和技术路径。

传统的细粒度分类方法往往需要复杂的网络结构设计、多尺度特征融合或额外的部件标注，实现难度大且泛化性差^[9]。本研究采用提示学习范式^[5]，通过仅优化少量参数 (提示词向量)，即可高效地将预训练知识迁移到下游任务，显著降低了模型训练的成本和对大规模标注数据的依赖。

1.2 国内外研究动态

传统的细粒度分类 (FGVC) 研究主要基于深度卷积神经网络 (CNN)，其核心在于如何捕捉和利用细微的局部判别特征，通过引入注意力模块，引导模型聚焦于图像中最具判别力的区域，如鸟类的头部^[3]或犬类的五官^[10]，通过额外的标注或自监督学习，显式地检测和对齐图像中的关键部件 (如耳朵、眼睛)，然后融合部件特征进行分类。尽管这些方法在特定数据集上取得了高精度，但它们通常需要大量的标注数据，且对部件检测的准确性高度依赖，泛化能力和鲁棒性较差。

近年来，以 CLIP^[13] 为代表的 VLM 在跨模态理解方面展现出强大的零样本 (Zero-shot)^[11]和少样本能力^[12]，为 FGVC 提供了新的解决方案。

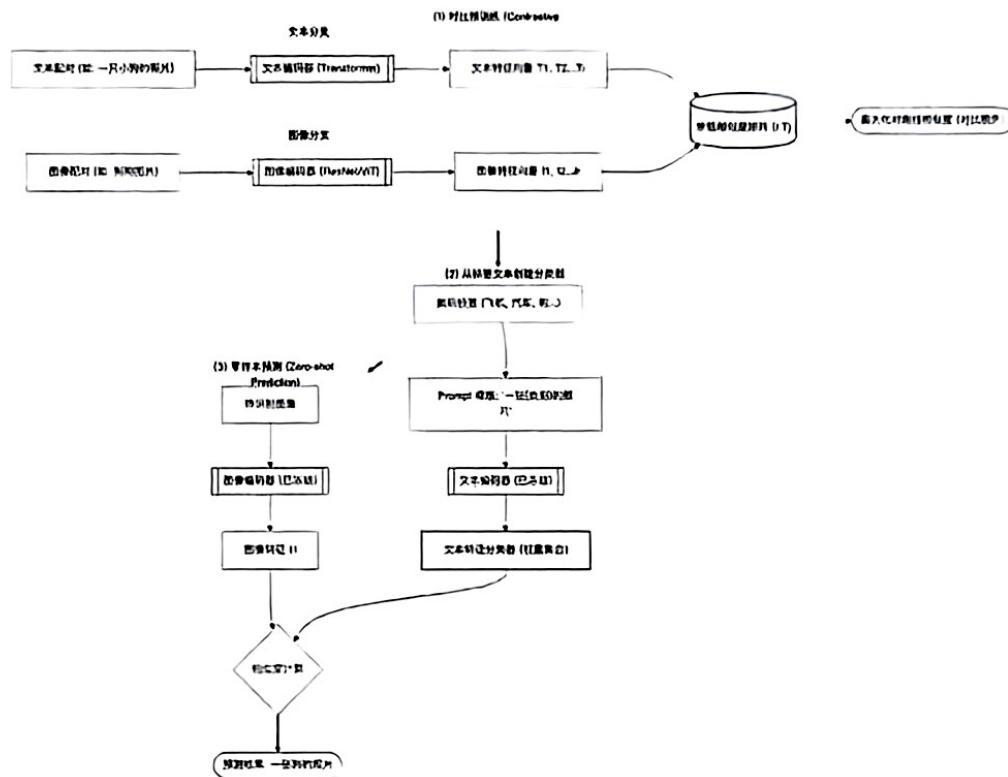


图 1. CLIP 模型架构与零样本分类流程

Zhou 等人 (2021) 提出的 CoOp^[2]是提示学习的里程碑工作。它将手工设计的文本提示 (如 "a photo of a Border Collie") 中的上下文词汇替换为可学习的连续向量, 通过端到端优化, 实现了高效的知识迁移。然而, CoOp 学习到的提示是静态的, 无法根据输入图像的视觉内容进行调整, 容易在细粒度任务中出现泛化性不足的问题。

为了解决 CoOp 的局限性, Zhou 等人 (2022) 进一步提出了 CoCoOp^[1]。该方法引入了一个轻量级的条件提示生成网络 (CPGN), 根据图像特征动态生成提示向量, 显著增强了模型对图像多样性和类别分布偏移的适应能力。

新的研究趋势已将优化范围扩展至多模态空间。Choi 等人 (2025) 提出的 MPO^[4]尝试同时优化文本和图像提示, 通过贝叶斯优化策略寻找最优组合, 为构建更鲁棒的多模态系统奠定了基础。

针对 FGVC 任务, 研究人员开始探索更精细的提示优化策略, 例如 FGMPL^[6]专注于细粒度多模态提示学习, 而 ProAPO^[8]则致力于自动发现最具判别力的视觉提示。

尽管提示学习取得了显著进展, 但在针对“细粒度图像品种分类”这一具体应用场景时, 仍存在关键技术缺口, 例如如何设计提示词, 使其既能描述全局的品种属性 (如形态), 又能准确刻画局部的判别特征 (如纹理、细节), 实现细粒度品种特征的多模态表征。

二、 研究的基本内容, 拟解决的主要问题:

2.1 研究的基本内容

本研究旨在设计一个鲁棒且自适应的条件提示生成框架，以提升细粒度图像分类的精度和泛化能力。研究将基于冻结参数的 CLIP 模型，构建“图像-文本联合表示+自适应动态提示”的细粒度分类框架。主要研究内容包括：改进条件提示生成网络（CPGN），使其能够融合图像的局部判别特征和全局语义特征，动态生成适应样本的提示词向量。

2.2 拟解决的主要问题

1) 细粒度品种特征的多模态表征

细粒度品种的区别往往体现在轮廓、形状等局部特征上。如何在 VLP 模型的多模态空间中精准表征这些细粒度差异？如何设计提示词，使其既能描述全局的品种属性（如形状），又能准确刻画局部的判别特征？

2) 动态提示词的自适应生成机制

当前的提示学习方法（如 CoOp）为每个类别学习一个固定的提示向量。但对于细粒度分类，同一品种的样本在不同拍摄环境下存在显著差异。如何设计一个动态提示词生成网络，根据输入图像的视觉内容实时调整提示词，使其既适应样本的多样性，又保持对品种特征的准确刻画？

3) 多模态信息的有效融合

如何在提示词优化过程中有效融合视觉特征（来自 CLIP 的图像编码器）和文本语义（来自提示词和类别描述），避免单一模态的信息浪费，实现真正的“视觉-语义互补”？

三、研究步骤、方法及措施：

3.1 研究步骤

Step1: 理论框架构建与数据准备（2026. 1-2026. 3）

主要任务是夯实理论基础和搭建实验平台。搭建基于 PyTorch 和 CLIP 的统一代码框架；完成 Stanford Cars、Oxford-IIIT Pets 数据集的清洗和预处理；复现 CoOp/CoCoOp 等基准模型。

Step2: 核心算法开发与模型训练（2026. 3-2026. 4）

聚焦于条件提示生成网络（CPGN）的设计与实现。构建轻量级多层感知机（MLP）作为生成器，将视觉特征映射为动态提示向量。

Step3: 系统集成与成果产出（2026. 4-2026. 5）

开发可视化交互演示系统，集成图像上传、分类预测、可视化及提示词展示功能。最后，整理实验数据，撰写高质量学位论文，并对核心代码及预训练模型进行开源封装，形成完整的学术成果。

3.2 数据集解析

本研究将采用国际公认的细粒度车辆、宠物分类数据集，以确保实验结果的可靠性和可比性：

数据集名称	类别数量	图像数量	主要特点	适用性
Oxford-IIIT	37 个品种	7,349 张	包含猫和狗，提	验证模型在跨物种细

Pets ^[7]	(25 狗, 12 猫)		供头部 ROI 和分割掩码, 适合研究局部特征提取。	粒度分类和局部特征引导方面的有效性。
Stanford Cars ^[14]	196 种车辆	16185 张	包含大量车型, 很多类别之间外观相似; 标注完整; 图片来自真实场景, 光照、角度、遮挡差异大。	区分外观非常接近的不通汽车型号, 适合测试预训练模型在细粒度模型上的表现。

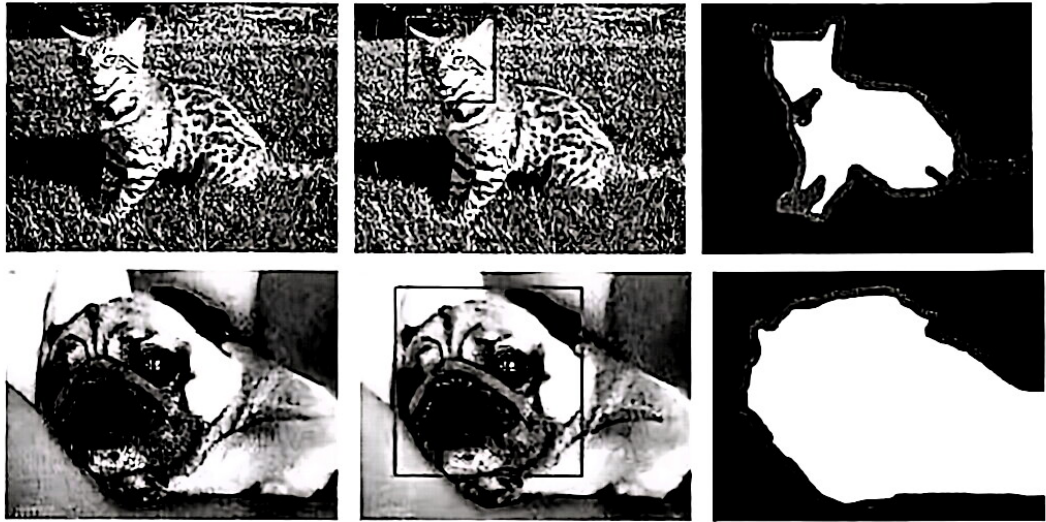


图 2. Oxford-IIIT Pets 数据集部分图像

3.3 研究方法

本研究基于 CLIP 模型, 主要以 CoOp 和 CoCoOp 作为基准模型进行改进。

CoOp 旨在通过优化连续的提示向量来替代传统的手工设计提示词。它将提示模板中的上下文词汇替换为一组可学习的连续向量。在训练过程中, CLIP 的图像编码器和文本编码器参数被冻结, 仅优化这组上下文向量。从而高效地将预训练知识迁移到下游任务。CoOp 的核心在于其提示是静态的, 即所有输入图像共享同一组优化的提示向量。

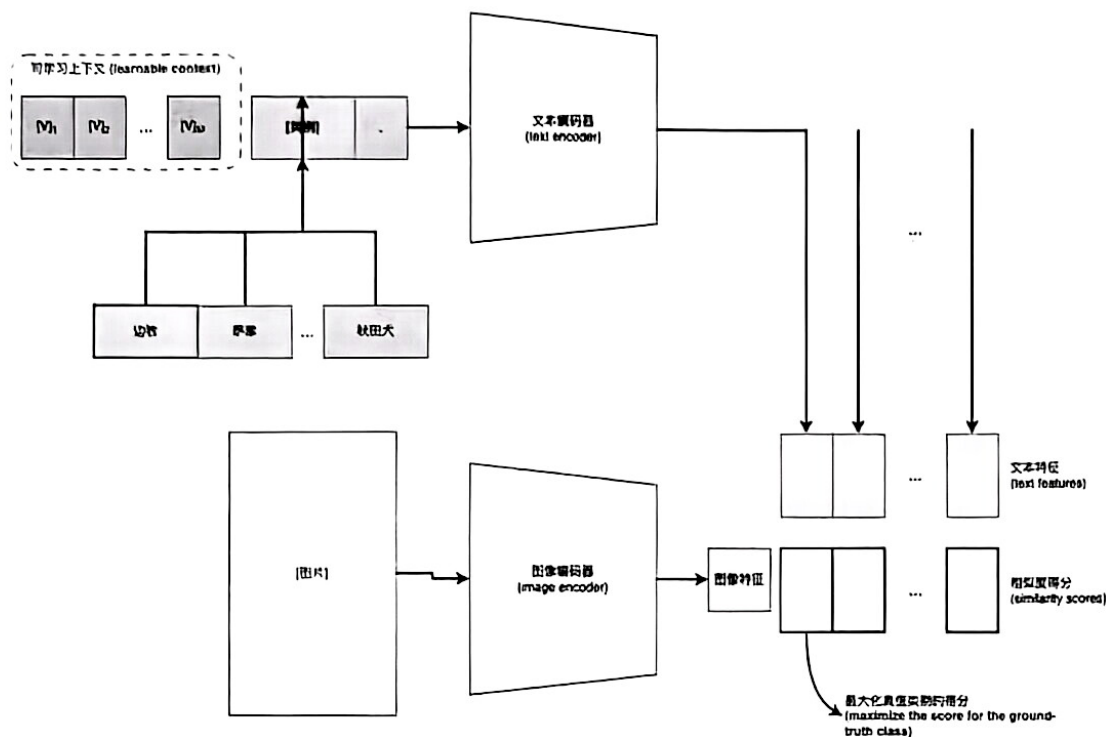


图 3. CoOp 模型架构图

CoCoOp 旨在解决 CoOp 在新类别或分布外数据上泛化能力不足的问题。它引入了一个轻量级的条件提示生成网络（CPGN），使得提示词能够根据输入图像的视觉内容动态生成。CPGN 是一个简单的 MLP 网络，它接收图像编码器输出的全局视觉特征，并生成一个提示向量的偏移量。最终的动态提示向量由基础可学习向量和偏移量叠加得到。这种机制使得模型能够为每个输入样本生成一个定制化的提示，显著增强了模型的适应性和泛化能力。

本研究提出的改进模型在 CoCoOp 的基础上，通过增强条件提示生成网络（CPGN）的输入，以更好地捕捉细粒度特征。具体而言，我们引入了局部特征聚合模块，将局部判别信息融入动态提示的生成过程。

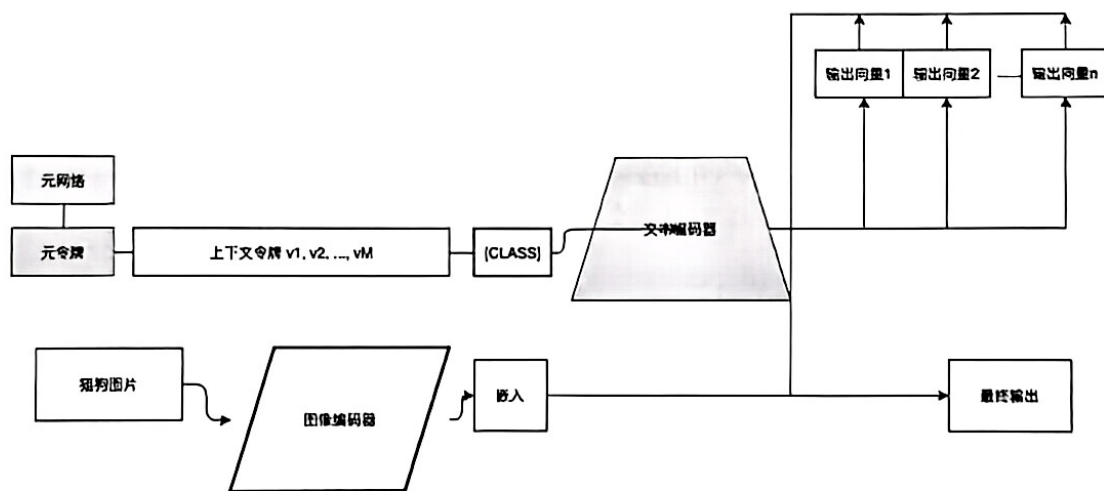


图 4. CoCoOp 模型架构图

四、研究工作进度：

进度安排：

序号	时间	内容
1	2025. 9. 12-2025. 10. 8	教师报题、学院审题
2	2025. 10. 9-2025. 11. 1	师生双选、任务书下发
3	2025. 11. 2-2025. 12. 22	搜集资料，准备开题报告
4	2025. 12. 23~2026. 1. 7	开题报告
5	2026. 1. 8-2026. 3. 10	确立框架，进行实验
6	2026. 3. 11-2026. 3. 20	中期检查
7	2026. 3. 21-2026. 4. 16	搭建可视化页面
8	2026. 4. 17-2026. 4. 28	论文审核及查重
9	2026. 4. 29-2026. 5. 7	论文自查、专家抽查论文
10	2026. 5. 8-2026. 5. 17	答辩报告会

五、主要参考文献：（所列出的参考文献不得少于 10 篇，其中外文文献不得少于 2 篇，发表在期刊上的学术论文不得少于 4 篇。）

[1] Zhou K, Yang J, Loy C C, et al. Conditional Prompt Learning for Vision-Language Models[C]. Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2022), 2022: 7164-7174.

[2] Zhou K, Yang J, Loy C C, et al. Learning to Prompt for Vision-Language Models[J]. International Journal of Computer Vision (IJCV), 2022, 130(12): 3067-3080.

[3] He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep Residual Learning for Image Recognition[C]. Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2016), 2016: 770-778.

[4] Choi Y, Kim D, Baek J, et al. Multimodal Prompt Optimization: Why Not Leverage Multiple Modalities for MLLMs[J]. arXiv preprint arXiv:2510.09201. 2025.

- [5] Gu J, Han Z, Chen S, et al. A Systematic Survey of Prompt Engineering on Vision-Language Foundation Models[J]. arXiv preprint arXiv:2307.12980. 2023.
- [6] Liu Y, Deng Y, Liu A, et al. Fine-grained multi-modal prompt learning for vision-language models[J]. Neurocomputing, 2025, 636: 130028.
- [7] Oxford-IIIT Pet Dataset [EB/OL]. Visual Geometry Group, University of Oxford.
- [8] Qu X, Gou G, Zhuang J, et al. ProAPO: Progressively Automatic Prompt Optimization for Visual Classification[C]. Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2025), 2025: 12834-12844.
- [9] Chen F, Zhang D, Han M, et al. VLP: A Survey on Vision-Language Pre-Training[J]. Machine Intelligence Research, 2023, 20(4): 455-490.
- [10] Cui Y , Tang B , Wu G ,et al. Classification of Dog Breeds Using Convolutional Neural Network Models and Support Vector Machine[J]. Scientific Reports, 2024, 14(1): 15234.
- [11] Atabuzzaman M, Zhang A, Thomas C. Zero-Shot Fine-Grained Image Classification Using Large Vision-Language Models[C]. Proc. 2025 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2025 - Findings), 2025: 2847-2859.
- [12] Xu C, Yang S, Wang Y, et al. Exploring Efficient Few-Shot Adaptation for Vision Transformers[C]. arXiv preprint arXiv:2301.02419. 2023.
- [13] Radford A, Kim J W, Hallacy C, et al. Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision[C]. International Conference on Machine Learning (ICML). PMLR, 2021: 8748-8763.
- [14] Krause J, Stark M, Deng J, Fei-Fei L. 3D object representations for fine-grained categorization[C]. Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision Workshops, 2013.

六、开题答辩小组评审意见：

考核点	背景及 意义阐述情况	研究内容 与任务书的 匹配程度	研究方案 合理性	进度安排 情况	答辩情 况	总分
满分	20	30	30	10	10	100
评分	18	27	27	7	7	86

开题答辩小组负责人签字：_____

2025 年 12 月 31 日

杭州电子科技大学本科毕业设计（论文）指导记录

学 院	网络空间安全学院	专 业	网络空间安全	毕业届次	2026 届
学生姓名	曾禹乐	学 号	22270219	指导教师	王浩
指导教师指导答疑及评价记录（不少于 8 次）					
日 期	指导答疑内容		指导教师签字	评分（百分制）	
2025. 10. 18	明确选题研究内容和方向，给出相关文献进行学习，给出常用数据集		王浩	89	
2025. 12. 19	指导修改开题报告格式和内容		王浩	91	
2025. 12. 29	指导修改开题报告 PPT		王浩	88	
2025. 1. 28	给出实验任务安排		王浩	90	
2025. 3. 1	就实验进度给出指导，分发实验环境		王浩	87	
2025. 3. 13	模型训练进度检查和方向指导		王浩	92	
2025. 4. 1	模型训练结果讨论和分析		王浩	89	
2025. 4. 22	指导修改论文初稿格式与内容		王浩	90	
2025. 4. 24	指导论文 V2 修改措辞和用词		王浩	86	
2025. 4. 28	结合评审意见，指导修改论文 V3		王浩	91	
平时成绩（每次评分的平均分）				89	
学生请假记录					
日 期	请假原因		指导教师签字		

杭州电子科技大学毕业设计（论文）答辩记录

学院：网络空间安全学院

毕业届别：2026 届

姓名	曾嘉尔	学号	22270219	专业	网络空间安全	指导教师	王浩
毕业设计(论文)题目		基于提示词优化的细粒度图像分类方法研究					
答辩时间	2026.5.13			答辩地点	六教中309		
答辩组成员（签字）：王浩 曾嘉尔 苏方方							
答辩记录： 1. 创新性是否有同样的方法，有无改进对象对比。 答：有类似的动态提示词方法——CoCoOp，我的方法以此方法为基础，并进一步引入难度加权，文中也有与CoCoOp的具体比较，用于说明我方法的可行性。 2. 数据集为什么不用车，用猫猫狗狗 答：确实没有考虑到实际安全问题，只是为了验证方法的可行性，后续会加入车辆数据集进行补充。 3. 提示方法，与普通方法有什么区别 答：与传统的分类方法的具体差异体现在两点。一：主要是细粒度领域的分类，区分具体品种。二：引入文本作为图像说明，图文一同组成了模型，用于运作模型。 4. 有什么目的 答：是为了改进CoOp的静态提示与改进CoCoOp没有对困难样本进行加权计算，最终目的是让模型面对难以区分的样本（如光照昏暗、角度难以区分）能够做到细粒度分类。							
记录人（签字）：邵藤 2026 年 5 月 13 日 答辩小组组长（签字）：叶新 2026 年 5 月 13 日							
附注：							

杭州电子科技大学毕业设计（论文）考核表

学院	网络空间安全学院	专业	网络空间安全	毕业届次	2026 届	
学生姓名	蒙高乐	学号	22270219	指导教师	王浩	
指导教师对毕业设计（论文）的评价：						
考核点	英文摘要质量	国内外研究动态总结	毕业设计任务完成质量	设计考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等情况	论文写作的规范性	总分
满分	20	20	40	10	10	100
评分	18	17	35	9	9	88
指导教师 <u>王浩</u> （签名）						
2026 年 5 月 1 日						
毕业设计（论文）成果验收及答辩评价：						
考核点	论文工作的表达及展现	指标（功能）实现情况	理解和回答问题的正确性	总分		
满分	30	40	30	100		
评分	26	33	25	84		
答辩小组负责人 <u>王浩</u> （签名）						
2026 年 5 月 13 日						

毕业设计（论文）总评成绩：

开题答辩 (20%)	平时成绩 (20%)	指导教师成绩 (20%)	验收答辩 (40%)	总评成绩
86	89	88	84	86.2

答辩小组负责人 Yptez (签名)

2026 年 5 月 19 日

答辩委员会意见：

是否同意答辩小组意见	同意,
成绩	良好

答辩委员会负责人 任文 (签名)

2026 年 5 月 20 日

注：总评成绩 60-69 为及格，70-79 为中等，80-89 为良好，90 及以上为优秀。其中任意一项成绩不及格，总评成绩判定不及格。

杭州电子科技大学毕业论文（设计）评审表

学 号	22270219	专 业	网络空间安全		
姓 名	曾禹乐	学 院	网络空间安全学院		
论文题目	基于提示词优化的细粒度图像分类方法研究				
指导老师	王浩	文字复制比	1.3%		
论文评价					
否定性指标	维度	负面清单（凡出现任意一项即判定为“不合格”，不得进入答辩环节）		结果（在对应处打√）	
	政治方向	有违背党和国家相关政策方针、法律法规，或违背社会主义核心价值观、立德树人要求，或其它违背社会公序良俗的内容		☒ 未发现 ☐ 发现	
	学术诚信	出现抄袭、剽窃、伪造、篡改、买卖、代写等学术不端行为		☒ 未发现 ☐ 发现	
论文（设计）选题与综述	综合应用专业知识的能力与学术水平		论文（设计）结构完整性与文字表述	论文（设计）规范性	总体评价
选题与专业的 相关度；选题的 理论意义或实 际价值，对国内 外研究动态综 述情况	对基本理论及专门知识的掌握情况；研究方案合理性与实验，数据及引用真实可靠、结论正确；研究成果或实验方法的创新性		论文（设计）结构的完整性和逻辑性；书写规范、文字通顺性	论文（设计）文本格式与规范化要求的符合程度	B
毕业论文（设计说明书）正文修改意见 1. 1.2.3 部分，现有问题梳理不够清晰，建议文章把需要解决的问题 1、2、3 点挪列出来，可参考第三章？ 2. 1.3 部分，明确不改变主编码器只是本文的设计方向，无法视作重要贡献点（缺乏实验支撑）。 3. 文章部分语句不通顺，中英混用，断句有问题，段落无换行，参见论文标注。 4. 实验设置部分不需要写实验结果。					
是否同意答辩	同意				
论文评审老师(签名): _____ 日期: _____ （论文评价等级：A、B、C）					

杭州电子科技大学教务处制